

ANI-3 : Système formel

TD N 1

Exercice 1 : Questions de cours

- 1) Définir : Proposition, Axiome, Système formel « LP », théorème
- 2) Tous les énoncés sont-ils des propositions ? Justifiez votre réponse avec des exemples
- 3) Quelles sont les caractéristiques de chacune des théories suivantes : La théorie des valeurs de vérité, La théorie de la démonstration

Exercice 2 : Logique des propositions

- 1) Construire les tables de vérité des formules propositionnelles suivantes :

1. $(\neg p) \wedge q$
2. $(\neg p) \Rightarrow (p \vee q)$
3. $(p \Rightarrow q) \vee (q \Rightarrow p)$
4. $(p \Rightarrow (\neg q)) \vee (q \Rightarrow (\neg p))$
5. $p \Rightarrow ((\neg p) \Rightarrow p)$

Quelles sont celles qui représentent une tautologie ?

- 2) En notant M et C les affirmations suivantes :

M = « Jean est fort en Maths »,

C = « Jean est fort en Chimie »,

Représenter les affirmations qui suivent sous forme symbolique, à l'aide des lettres M et C et des connecteurs usuels.

1. « Jean est fort en Maths mais faible en Chimie »
2. « Jean n'est fort ni en Maths ni en Chimie »
3. « Jean est fort en Maths ou il est à la fois fort en Chimie et faible en Maths »
4. « Jean est fort en Maths s'il est fort en Chimie »
5. « Jean est fort en Chimie et en Maths ou il est fort en Chimie et faible en Maths »

- 3) En utilisant le système formel « LP » démontrez :

- Le théorème de réflexivité de l'implication $\vdash (P \Rightarrow P)$
- Le théorème $\{A \Rightarrow (B \Rightarrow C), B, A\} \vdash C$